

复合中草药添加剂对畜禽生产性能的影响

■ 刘旭东¹ 黄莹^{2*} 刘雅菲³ 杜旭婷²

(1. 山西省检验检测中心, 山西太原 030027; 2. 山西省畜禽育种有限公司, 山西太原 030027;

3. 太原恒德源动保科技开发有限公司, 山西太原 030027)

摘要:为研究复合中草药添加剂对畜禽生产性能的作用, 应用中兽医理论, 选用具有补益正气, 提高免疫功能和具有调节脾胃消化吸收功能的黄芪、甘草、麦芽、神曲、山楂、陈皮等天然中药与饲用纤维素酶、脂肪酶、蛋白酶、葡萄糖氧化酶、酵母菌、地衣芽孢杆菌等材料, 经过特定工艺制成具有固本增免功能的多酶生态化复合饲料添加剂, 应用于试验鸡、猪、羊。在1组试验鸡的饲料中添加0.1%复合中草药添加剂, 2组饲喂基础日粮。结果表明, 180日龄蛋鸡和410日龄蛋鸡中1组的平均日产蛋量和平均蛋重均显著高于2组($P<0.05$); 1组日异常蛋率和料蛋比均显著低于2组($P<0.05$); 肉鸡试验中1组平均日采食量显著高于2组($P<0.05$), 平均日增重显著高于2组($P<0.05$)。育肥猪研究中, 在1组的饲料中添加0.1%复合中草药添加剂, 2组饲料中不添加, 1组平均日增重显著高于2组($P<0.05$)。育肥羊的试验中, 在1组每只羊精饲料中每日添加30 g复合中草药添加剂, 2组不添加, 1组平均日增重显著高于2组($P<0.05$)。说明复合中草药添加剂对多种畜禽均有效果, 可以显著提升畜禽生产性能。

关键词:复合中草药添加剂; 黄芪; 麦芽; 畜禽生产性能; 饲用酶; 生态制剂

doi:10.13302/j.cnki.fi.2025.03.003

中图分类号: S816.7

文献标识码: A

文章编号: 1001-991X(2025)03-0014-06

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



Effect of Compound Herbal Additives on Production Performance of Livestock and Poultry

LIU Xudong¹ HUANG Ying^{2*} LIU Yafei³ DU Xuting²

(1. Shanxi Inspection and Testing Center, Shanxi Taiyuan 030027, China; 2. Shanxi Province Livestock and Poultry Breeding Co., Ltd., Shanxi Taiyuan 030027, China; 3. Taiyuan Hengdeyuan Animal Protection Technology Exploitation Co., Ltd., Shanxi Taiyuan 030027, China)

Abstract: In order to study the effect of composite Chinese herbal additives on the production performance of livestock and poultry, this study applied the theory of traditional Chinese medicine and selected natural Chinese medicines such as Astragalus membranaceus, licorice, malt, divine comedy, hawthorn, tangerine peel have the functions of tonifying qi and improving the immune function, as well as the function of regulating digestive absorption of the spleen and stomach, and the materials of feeding cellulase, lipase, protease, glucose oxidase, yeast, *Bacillus licheniformis*, etc. Through specific processes, a multi-enzyme ecological compound feed additive with the function of fixing and increasing immunity was made and applied to experimental chickens, pigs and sheep. The results showed that the egg production and average egg weight of group 1 were higher than those of group 2 in both 180-day-old and 410-day-old laying hens ($P<0.05$); the abnormal egg rate and feed-to-egg ratio in Group 1 were lower than those in group 2 ($P<0.05$); in the broiler experiment, group 1 had a significantly higher feed intake than group 2 ($P<0.05$), and a significantly higher average daily weight gain than group 2 ($P<0.05$). In the study of fattening pigs,

作者简介: 刘旭东, 兽医师, 研究方向为临床兽医学、中兽医、动物营养与健康。

*通信作者: 黄莹, 畜牧师。

收稿日期: 2024-12-16

the average daily weight gain of group 1 was significantly higher than that of group 2 ($P<0.05$). In the experiment of fattening sheep, the average daily weight gain of group 1 was significantly higher than that of group 2 ($P<0.05$). These results indicate that compound herbal additives is effective for many kinds of livestock and poultry, and can significantly improve the production performance of livestock and poultry.

Key words: compound herbal additives; astragalus membranaceus; malt; livestock and poultry production performance; feed enzyme; ecological preparation

在畜禽养殖中,通过饲料添加剂来提升生产性能的方法已经得到广泛的认可,可以提升畜牧业的快速发展^[1]。通常使用抗生素来提升动物的生产性能,但在饲料中长期添加抗生素,会导致畜禽产品中含有抗生素残留^[2],从而影响到人们的健康饮食。针对这种情况,世界很多国家出台规定,在畜禽饲养中,禁止在饲料中添加抗生素,我国也于2020年起开始禁止抗生素用于饲料添加剂^[3]。于是养殖场开始寻求抗生素替代,作为饲料添加剂,中草药是一种非常良好饲料添加剂,其具备抗生素提升畜禽生产性能和预防疾病的功能^[4-8],还具有残留低,不容易产生耐药性等优点^[9]。中草药已经通过多种方式进行添加,如复方制剂、中草药提取物、中草药单体、中草药超微粉剂、益生菌发酵中草药等^[10]。多种酶制剂可以用于饲料中,常见的有20种左右^[11],具有促进畜禽消化吸收,提升动物的免疫力等功效^[12]。益生菌也可以作为饲料添加剂在养殖中应用,在饲料中添加益生菌可以提升机体免疫力,促进胃肠道吸收和利用营养物质等功能^[13]。本试验应用中草药、酶制剂和益生菌等,通过科学组合制作成饲料添加剂来用于提升畜禽生产性能的研究。

1 材料与方法

1.1 复合中草药添加剂的制备

复合中草药添加剂中含有黄芪、甘草、麦芽、神曲、山楂、陈皮等中草药混合后的煎汁浓缩液,其中各种中草药的成分比例为3:1:1.5:4:3:2。同时添加饲用纤维素酶100 mg、脂肪酶800 U、蛋白酶150 mg、葡萄糖氧化酶100 U、啤酒酵母[(1.2~2.0)×10⁸ CFU/g]500 mg、地衣芽孢杆菌(活菌数1×10⁸ CFU/g)50 mg。

中药部分混合后水煎取汁,浓缩至生药含量为0.5 g/mL,配适量玉米粉,与各种饲用酶和酵母菌等添加剂,按5:1比例混合后进行发酵,在28℃发酵

5 d,而后取出自然干燥,研磨成为120目的粉状,室温保存。

试验期间,按照不同动物种类和日龄的营养需求配置基础日粮,基础日粮及营养水平见表1,各种多维多矿预混料含量见表2。

1.2 试验动物和分组

健康的180日龄的海兰褐商品代产蛋鸡1200只,410日龄的海兰褐商品代后期产蛋鸡640只,3日龄健康的AA肉雏鸡4000只,体重在(40.00±0.37)g。日龄相近、体重38~42 kg健康杂交育肥猪64只。日龄相近、体重38~42 kg的健康杂交育肥绵羊64只。将以上各类试验动物均随机平均各分为两组,1组为试验组,2组为对照组,每组设8个重复。

1.3 蛋鸡生产性能试验

将180日龄试验蛋鸡预饲一周,每组日供全价饲料75 kg,自由饮水,当产蛋稳定在480~490枚时,开始试验。1组的饲料中添加0.1%复合中草药添加剂,2组为对照组,饲喂基础日粮,自由饮水,试验期45 d,逐日观测记录各组鸡的产蛋量、蛋重、采食量,并计算平均产蛋率、平均蛋重、异常蛋率和料蛋比。

将410日龄试验蛋鸡每组日供全价饲料39 kg,自由饮水,待产蛋量稳定在195~205枚时进行试验。在1组饲料中添加0.1%复合中草药添加剂,2组为对照组,饲喂基础日粮,自由饮水,试验期45 d。逐日观测记录各组的产蛋量、蛋重、采食量,并计算平均产蛋率、平均蛋重、异常蛋率和料蛋比。

平均产蛋率(%)=试验期内总产蛋数/(试验期内平均饲养只数×统计天数)×100

平均蛋重(g)=试验期内总蛋重/试验期内总产蛋数

异常蛋率(%)=试验期内产出异常蛋数/试验期内总产蛋数×100

表1 试验动物基础日粮组成和营养水平(干物质基础)

项目	蛋鸡	肉鸡	育肥猪	育肥羊
日粮组成(%)				
玉米	59.22	65.47	68.77	75.70
大豆粕	24.00	28.00	16.00	14.00
麸皮	3.00	—	10.00	5.00
鱼粉(国产)	—	—	1.50	—
磷酸氢钙	0.80	0.80	0.40	0.80
石粉	10.00	1.50	1.00	2.00
氯化钠	0.30	0.30	0.40	0.80
小苏打	—	—	—	2.00
蛋氨酸	0.15	0.15	0.20	—
赖氨酸	—	0.20	0.40	—
豆油	2.00	3.50	1.00	—
植酸酶	0.03	0.03	0.03	—
蛋鸡多维多矿	0.50	—	—	—
育肥猪多维多矿	—	—	0.50	—
反刍多维多矿	—	—	—	0.50
肉鸡多维多矿	—	0.50	—	—
合计	100.00	100.00	100.00	100.00
营养水平				
消化能(MJ/kg)	11.32	12.96	13.39	14.86
粗蛋白(%)	16.50	19.50	16.00	14.70
钙(%)	3.70	0.90	0.70	0.90
总磷(%)	0.32	0.65	0.65	0.38
赖氨酸(%)	—	—	0.80	—
蛋氨酸(%)	0.42	0.58	—	—
粗纤维(%)	—	—	—	16.50

注:营养水平中消化能为计算值,其余为实测值;“—”表示未添加或未检出。

料蛋比=试验期内饲料消耗总量/试验期内总产蛋重量

1.4 肉鸡增重试验

3日龄健康AA肉雏鸡试验,1组饲料中添加0.1%复合中草药添加剂,2组饲喂基础日粮,自由饮水,试验期40 d,观测记录各组鸡的采食量、增重量,计算平均日采食量、平均日增重和料重比。

平均日增重(g)=(末体重-初体重)/试验天数

料重比=平均日采食量/平均日增重

1.5 育肥猪增重试验

在1组的饲料中添加0.1%复合中草药添加剂,2组饲料中不添加复合中草药添加剂,自由饮水,试验21 d,记录始重和末重,计算平均日增重、平均日采食量和料重比。

平均日增重(g)=(末体重-初体重)/试验天数

1.6 育肥羊增重试验

1组每只羊精饲料中每日添加30 g复合中草药添加剂,2组不添加。自由饮水,分组试验21 d,记录始重和末重,计算平均日增重、平均日采食量和料重比。

平均日增重(g)=(末体重-初体重)/试验天数

1.7 统计学分析

所有数据用SPSS 22.0软件进行分析,两组间比较采用独立样本t检验,数据采用“平均数±标准差”表示,P>0.05表示差异不显著,P<0.05表示差异显著,P<0.01表示差异极显著。

2 结果与分析

2.1 饲料中添加复合中草药添加剂对蛋鸡生产性能的影响

由表3可知,试验结束时,180日龄蛋鸡1组平均蛋重显著高于2组(P<0.05);1组日异常蛋率比2组下降

60.05%;同时1组料蛋比显著低于2组($P<0.05$)。下降27.36%,1组的料蛋比低于2组,差异显著($P<0.05$)。试验说明复合中草药添加剂能显著提高产蛋重量,异常蛋率下降,降低料蛋比。

表2 0.5%多维多矿营养成分分析值

营养成分	蛋鸡	肉鸡	育肥猪	育肥羊
维生素A(IU)	2 000	2 200	1 200	2 080
维生素D ₃ (IU)	800	880	400	768
维生素E(mg)	10.00	11.00	8.00	9.60
维生素K ₃ (mg)	1.00	1.10	0.24	—
维生素B ₁ (mg)	0.59	0.65	0.40	—
维生素B ₂ (mg)	1.920	2.110	0.896	—
维生素B ₆ (mg)	1.18	1.29	0.40	—
维生素B ₁₂ (μg)	8.00	8.80	6.00	—
泛酸(mg)	3.14	3.45	2.50	—
烟酰胺(mg)	11.94	13.13	5.00	—
叶酸(mg)	0.38	0.42	0.06	—
生物素(μg)	32.00	35.20	40.00	—
铜(mg)	3.75	3.75	3.00	6.00
铁(mg)	14.00	14.00	14.40	9.63
锰(mg)	25.44	25.44	7.63	12.72
锌(mg)	24.15	24.15	12.42	22.08
碘(mg)	0.70	0.70	0.12	0.30
硒(mg)	0.10	0.10	0.08	0.20
钴(mg)	—	—	—	0.086

注:表中数据为每kg多维多矿预混料含的营养成分;“—”表示未检出。

表3 饲料中添加复合中草药添加剂对蛋鸡生产性能的影响

项目	组别	平均日产蛋量(枚)	平均蛋重(g)	异常蛋率(%)	平均日采食量(kg)	料蛋比
180日龄	1	545.00±0.07	62.43±0.09	1.65±0.10	78.00±0.12	2.28±0.05
	2	490.00±0.10	61.40±0.66	4.13±0.08	78.00±0.12	2.58±0.16
P值		0.03	0.01	0.03	0.06	0.02
410日龄	1	225.00±0.04	66.13±0.14	2.15±0.11	39.00±0.13	2.61±0.01
	2	201.00±0.05	65.57±0.10	2.96±0.06	39.00±0.13	2.95±0.05
P值		0.04	0.01	0.04	0.07	0.03

2.2 饲料中添加复合中草药添加剂对肉鸡增重的影响

由表4可知,添加0.1%复合中草药添加剂后,1组肉鸡的生产性能优于2组。1组的平均日采食量显著高于2组($P<0.05$),说明复合中草药添加剂能够有效提高肉鸡的平均日采食量;1组的平均日增重显著高于2组的($P<0.05$),表明复合中草药添加剂能够促进肉鸡的生长;此外,1组的平均料重比显著低于2组($P<0.05$),反映出饲料利用率显著提高。总体来看,添加复合中草药添加剂能改善肉鸡的平均日采食

量、平均日增重和饲料利用效率,从而提高生产性能。

表4 饲料添加复合中草药添加剂对肉鸡增重的影响

项目	平均日采食量(g)	平均日增重(g)	料重比
1组	97.94±0.86	54.60±0.71	1.75±0.04
2组	95.37±0.59	49.53±0.74	1.86±0.01
P值	0.02	0.03	0.03

2.3 饲料中添加复合中草药添加剂对育肥猪增重的影响

由表5可知,1组猪在各项生产性能指标上均优于2组。具体来看,1组的平均日采食量显著高于2组,提高了12.50%,说明复合中草药添加剂有效促进了猪的采食量增加。同时,1组平均日增重相较于2组提高了16.98%,进一步证明复合中草药添加剂对猪的生长有显著的促进作用。此外,1组平均料重比较2组降低了2.25%,表明饲料利用效率有所提高。整体而言,添加复合中草药添加剂能够显著改善育肥猪的生产性能,为养殖效益的提升提供了支持。

表5 饲料中添加复合中草药添加剂对育肥猪增重的影响

项目	平均日采食量(kg)	平均日增重(kg)	料重比
1组	1.80±0.12	0.62±0.02	3.04±0.04
2组	1.60±0.08	0.53±0.02	3.11±0.03
P值	0.03	0.01	0.02

2.4 饲料中添加复合中草药添加剂对育肥羊增重的影响

由表6可知,添加复合中草药添加剂的1组育肥羊在多数生产性能指标上均优于未添加添加剂的2组,且标准差分析进一步验证了结果的可靠性。1组的平均日采食量相较于2组提高了33.33%,表明添加剂显著促进了采食量的增加。在平均日增重方面,1组达到(0.40±0.03) kg,而2组为(0.33±0.02) kg,增长幅度为21.21%,充分显示了添加剂对育肥羊生长的显著促进作用。在料重比上,1组为(2.87±0.03),显著低于2组的(2.90±0.02),下降了1.03%,反映出饲料利用效率有所改善。综上所述,复合中草药添加剂的使用显著提高了育肥羊的平均日采食量和平均日增重,且对饲料利用效率具有一定的优化作用。这些数据的标准差较小,说明结果的稳定性较高,为复合中草药添加剂在生产中的应用提供了可靠的支持。

表6 饲料中添加复合中草药添加剂对育肥羊增重的影响

项目	平均日采食量(kg)	平均日增重(kg)	料重比
1组	1.20±0.09	0.40±0.03	2.87±0.03
2组	0.90±0.10	0.33±0.02	2.90±0.02
P值	0.04	0.01	0.02

3 讨论

中草药已经被广泛应用于饲料添加剂,已经证实其通过筛选有药用价值的动植物来组方或者单独应

用,可以提升动物生产性能^[14]。一些中草药已经被深入地研究,了解其特性与应用后的作用效果。甘草内含有多种营养成分和天然活性物质,可以抗氧化、消炎症、杀灭细菌病毒,提升机体的免疫力等功效^[15]。黄芪被历代中兽医确认有补益正气等功能,而近代研究表明其具有提高免疫等作用,故利于预防疾病,维持畜禽健康,黄芪多糖可以提升育肥猪的抗炎作用,提升机体免疫力^[16]。山楂含有维生素、氨基酸、矿物质以及有机酸等多种营养物质,可以促进胃肠道的消化吸收^[17]。神曲中含有益生菌可以起到促进肠道的发育调节肠道微生态平衡的作用,还可以对肠道形成保护^[18]。麦芽不仅有维生素、卵磷脂等营养物质,还具有淀粉酶和蛋白酶等,可以促进胃肠道吸收功能^[19]。而山楂、神曲、麦芽中草药组合,古称“三仙”,既含有饲料的营养成分,又有消食、开胃、健脾、化积、行气、散瘀、止泻等功效,是畜禽消化系统器官常见疾病的重要防治药品,着重保持畜禽健康,提升生产性能。陈皮属于芳香性健胃药,其含有大量粗蛋白和粗纤维,还含有多种维生素和微量元素^[20],可以提升消化能力。

酶制剂也逐渐被应用于畜禽生产中,在饲料中添加酶制剂可以促进育肥猪的生长和饲料转化率^[21],还可以增加有益菌的含量,改善肠道中微生物菌群的组成^[22]。而且复合酶的效果优于单一酶制剂^[23],所以大多应用于畜禽生产中多是添加复合酶制剂^[24-25]。本研究所用的复合中草药添加剂配方中包含有复合酶制剂和益生菌,也表明二者具有协同作用,可以共同促进畜禽的生产性能的发挥。纤维素酶、脂肪酶、蛋白酶是最常见的酶制剂,应用广泛。纤维素酶可以将饲料中的纤维素分解,由于动物自身分泌的纤维素酶不足,添加纤维素酶可以提升纤维素的消化率,使得饲料中的营养物质容易被吸收,提升了饲料的利用率,这样也就可以起到促进动物生长发育和生产性能的效果。脂肪酶可以促进脂肪的消化,并促进机体对脂肪的吸收。蛋白酶可以提升蛋白质的消化率,使得其中的蛋白质等营养物质释放出来,这样可以达到促进畜禽生长和提升饲料转化率的功效。而葡萄糖氧化酶却在近期逐渐应用于饲料中^[26],其具有抑制肠道内的有害菌生长,维持肠道内的微生态^[27],还可以消除肠道内的自由基,抗氧化的作用^[28]。本研究复合酶制剂中应用了纤维素

酶、脂肪酶、蛋白酶等常见酶制剂,并添加了葡萄糖氧化酶等新型的酶制剂。

益生菌是一类特殊的饲料添加剂,其是活的微生物^[29]。地衣芽孢杆菌、酵母菌作为两种常见的益生菌已经用于畜禽生产中,地衣芽孢杆菌可以产生纤维素酶和蛋白酶,用于促进肠道消化吸收^[30]。

国内外大多研究主要是应用中草药、酶制剂或者益生菌中单一成分对畜禽生产性能的影响,本研究通过对三者的作用机理分析后,运用中兽医调养气血、健脾和胃等固本作用,与现代生物科学技术的有机结合,并采用特定工艺生产,以提高配方成分的协同作用,研究表明应用本研究的复合中草药添加剂可以发挥出较高的提升畜禽生产性能的效果。

4 结论

在饲料中添加复合中草药添加剂可以提升产蛋鸡的产蛋重量,异常蛋率下降,降低料蛋比,增加肉仔鸡的采食量、体重,降低死亡率,提升育肥猪和育肥羊的生产性能。

参考文献

- [1] ABD EL-TAWAB M M, YOUSSEF I M I, BAKR H A, et al. Role of probiotics in nutrition and health of small ruminants[J]. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2016, 19(4): 893-906.
- [2] DING H, AO C J, ZHANG X Q. Potential use of garlic products in ruminant feeding: a review[J]. Animal Nutrition, 2023, 14: 343-355.
- [3] 邹赐玺,章昭,陈元益,等.复方中草药添加剂对仔猪生长性能及血清生化指标的影响[J]. 饲料工业, 2025, 46(1): 18-23.
- [4] 张霞,王志方,刘佳佳,等.中草药制剂在家禽中应用的研究进展[J]. 饲料工业, 2023, 44(17): 36-41.
- [5] ELEIWA N Z, EL-SHABRAWI A A, IBRAHIM D, et al. Dietary curcumin modulating effect on performance, antioxidant status, and immune-related response of broiler chickens exposed to imidacloprid insecticide[J]. Animals, 2023, 13(23): 3650.
- [6] 赵玉超,蒋林树.饲用天然植物功能组分新产品创制的关键要素分析[J]. 饲料工业, 2022, 43(13): 59-64.
- [7] 王世霖,李佳伟,张国华.中药复方饲料添加剂在家禽生产中的应用[J]. 中兽医医药杂志, 2024, 43(2): 48-53.
- [8] 孙胜祥,孙伟武.中草药饲料添加剂的功能及其在鸡生产中的应用[J]. 家禽科学, 2023, 45(12): 56-59.
- [9] 王同奎.几种药物治鸡大肠杆菌病的疗效观察[J]. 中兽医学杂志, 2019(4): 78-80.
- [10] 王翊廷,刘子为,李灿,等.中草药饲料添加剂对肉鸡生产、免疫性能及肉质影响的研究进展[J]. 饲料工业, 2024, 45(22): 28-33.
- [11] 刘春青.酶制剂及其在畜禽养殖中的应用[J]. 中国畜禽种业, 2021, 17(3): 77-78.
- [12] 侯茗馨.酶制剂及其在畜禽生产中的应用[J]. 中国畜禽种业, 2022, 18(11): 21-23.
- [13] 胡凯茵,温咏森,张嘉琪,等.常见益生菌应用于畜禽生产的研究进展[J]. 中国动物保健, 2024, 26(10): 44-46.
- [14] 陈凡,钱前,王台,等.2017年中国植物科学若干领域重要研究进展[J]. 植物学报, 2018, 53(4): 391-440.
- [15] YAN B B, HOU J L, LI W B, et al. A review on the plant resources of important medicinal licorice[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2023, 301: 115823.
- [16] 赵岩,李莉,徐婷婷,等.中药多糖的提取及其在畜禽养殖应用研究进展[J]. 福建畜牧兽医, 2024, 46(4): 60-62.
- [17] 王洪露.不同氮肥水平对糜子籽粒蛋白质及淀粉调控效应研究[D]. 博士学位论文. 杨凌:西北农林科技大学, 2023.
- [18] 李大钊.中草药对断奶仔猪肠道保护效果的研究[D]. 硕士学位论文. 太谷:山西农业大学, 2015.
- [19] 方向梅,吕红叶.麦芽的研究进展[J]. 中国伤残医学, 2010, 18(5): 167-169.
- [20] 高保峰.农村养殖有三宝 大蒜陈皮和辣椒[J]. 河南科技, 2002, 21(10): 23.
- [21] 胡忠泽,葛勤宝,余怀明,等.复合酶制剂对生长猪生产性能和养分消化性的影响[J]. 养猪, 1998(4): 2-3.
- [22] 于桂阳,张昊,郭武生,等.断奶仔猪日粮中添加复合酶制剂的效果研究[J]. 家畜生态学报, 2005, 26(3): 26-29.
- [23] 李欣欣.蜡质玉米变性淀粉的制备及其应用研究[D]. 博士学位论文. 长春:吉林大学, 2013.
- [24] 邱嘉辉,崔悦,李伟星,等.不同酶制剂对白羽肉鸡生长性能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2021(12): 41-46.
- [25] 刘明锋,陈立祥.复合酶制剂在动物生产中的应用研究进展[J]. 饲料博览, 2014(3): 32-34.
- [26] 段怡譔.菊粉影响肥胖发生发展的代谢组学研究[D]. 博士学位论文. 武汉:华中科技大学, 2013.
- [27] 张晓云.葡萄糖氧化酶对蛋鸡生产性能、肠道微生物及血液指标的影响[D]. 硕士学位论文. 保定:河北农业大学, 2006.
- [28] WILSON R, TURNER A P F. Glucose oxidase: an ideal enzyme[J]. Biosensors and Bioelectronics, 1992, 7(3): 165-185.
- [29] AAVV U. Health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria[J]. Fao & Who, 2001(October): 1-34.
- [30] 曹树威,余昌花,罗鲜青,等.芽孢杆菌特性及其在畜牧生态养殖中应用研究进展[J]. 中国兽药杂志, 2021, 55(11): 77-85.